

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Agustinus Caecar Bhakti Abiyoga

NIM : 224308051

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan) : [AgustinusCBA224308051TKA7C \(Yoga Agustinus\)](#)

1. Judul Percobaan

Machine Learning for Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.
- Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
- Memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali.
- Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.
- Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.

3. Landasan Teori

Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Berbagai ulasan dari berbagai bidang disajikan dalam bentuk solusi masalah dan algoritma yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning (Roihan et al., 2020). Dalam sistem kontrol, machine learning memerlukan data pelatihan untuk mengembangkan model serta data pengujian untuk mengevaluasi kinerjanya, terutama agar model dapat berfungsi dengan baik pada data baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya (Sviridov et al., 2021). Supervised learning adalah salah satu teknik machine learning yang menggunakan dataset berlabel (labeled data) untuk melatih mesin. Teknik ini memiliki peran penting dalam mengatasi keterbatasan metode kontrol tradisional dengan pendekatan modern berbasis data. Peran supervised learning

semakin signifikan seiring dengan meningkatnya ketersediaan data dari sensor, simulasi, dan sistem siber-fisik, yang memungkinkan pelatihan model kontrol berbasis machine learning menjadi lebih luas dan efisien (Bensoussan et al., 2022). Dalam supervised learning, terdapat beberapa metode klasifikasi yang umum dipakai, seperti Decision Tree, K-Nearest Neighbor (KNN), Naive Bayes, Regression, dan Support Vector Machine (SVM). Di antara metode tersebut, SVM banyak digunakan karena kemampuannya dalam menghasilkan prediksi pada data uji melalui pengelompokan berdasarkan feature vector. SVM dikenal sebagai teknik klasifikasi yang mampu mencapai akurasi tinggi dengan membandingkan sekumpulan parameter standar terhadap nilai diskrit yang disebut candidate set. Keunggulan lain dari SVM adalah kemampuannya melakukan klasifikasi tanpa bergantung pada jumlah atribut serta kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi, sehingga menjadikannya salah satu algoritma populer dalam sistem kontrol modern (E. Retnoningsih & R. Pramudita, 2020).

4. Analisis dan Diskusi

Support Vector Machine (SVM) adalah salah satu metode klasifikasi dalam supervised learning yang beroperasi dengan mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas berbeda. Prinsip utama SVM adalah memaksimalkan margin, yaitu jarak antara hyperplane pemisah dengan data terdekat dari masing-masing kelas yang disebut support vector.

Analisisa

- Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna?
Dalam deteksi warna menggunakan SVM dengan kernel RBF, diperoleh nilai akurasi yang cukup tinggi, berkisar antara 60% hingga 100%. SVM dengan kernel RBF mampu memisahkan kelas warna secara non-linear pada ruang warna RGB. Selain itu, proses deteksi warna juga menghasilkan nilai confidence score. Integrasi metode HSV turut meningkatkan kemampuan model dalam mengenali warna primer, meskipun terdapat tantangan pada kondisi pencahayaan yang bervariasi.
- Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?
Kinerja model klasifikasi dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, dengan menambah variasi dataset secara detail dan melakukan

hyperparameter tuning pada parameter SVM untuk memperoleh performa optimal. Dengan penerapan kedua metode tersebut, sistem bisa bekerja lebih akurat, konsisten, dan mampu mendeteksi warna secara real-time.

Diskusi

- Apa keuntungan Machine Learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based)?

Salah satu keunggulan machine learning dibandingkan metode berbasis aturan adalah kemampuannya untuk belajar langsung dari data tanpa perlu dibuatkan aturan secara manual. Metode berbasis aturan hanya dapat beroperasi pada kondisi yang telah didefinisikan sebelumnya, sehingga kurang fleksibel dan kurang efisien dalam menghadapi situasi baru.

Dengan machine learning, sistem dapat mengenali pola, beradaptasi dengan perubahan kondisi, serta meningkatkan performanya seiring bertambahnya data, sehingga lebih efektif dalam menangani masalah pada sistem yang kompleks seperti sistem kendali.

- Apa saja tantangan dalam penerapan ML dalam sistem real-time?

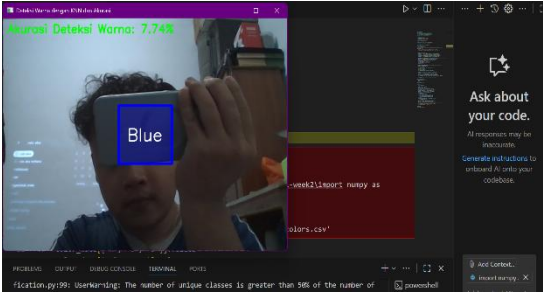
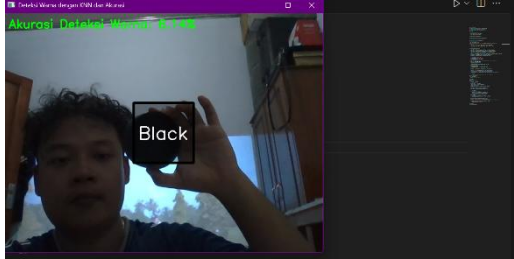
Tantangan utama dalam penerapan machine learning pada sistem real-time adalah keterbatasan komputasi dan waktu respons. Model machine learning yang kompleks, seperti deep learning, sering kali membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, sehingga sulit diterapkan pada perangkat dengan kapasitas terbatas seperti laptop atau embedded system. Selain itu, kebutuhan untuk memproses data secara cepat agar sistem tetap responsif juga menjadi tantangan penting.

5. Assignment

Pada praktikum kali ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengimpor beberapa library, antara lain: cv2 untuk pemrosesan video, numpy untuk manipulasi array, pandas untuk membaca file CSV, serta sklearn yang digunakan untuk proses klasifikasi dengan model SVM. Selanjutnya, dibuat dataset deteksi warna yang dapat diperoleh dari Kaggle atau dibuat secara mandiri. Dataset ini berisi nilai RGB (R, G, B) dari warna, beserta label berupa nama warna seperti Red, Green, Blue, dan lain-lain. Kemudian, fitur StandardScaler digunakan untuk menormalkan nilai RGB agar memiliki skala yang seragam, dengan sintaks `\$X\_scaled =`

self.scaler.fit\transform(X)\\$. Setelah itu, data dibagi menjadi training set sebesar 80% dan test set sebesar 20% menggunakan sintaks `X\train, X\test, y\train, y\test = train\test\_split(X\_scaled, y, test\_size=0.2, random\_state=42)\$`. Model SVM dengan kernel RBF (Radial Basis Function) kemudian dilatih untuk mencari hyperplane yang memisahkan setiap kelas warna. Setelah pelatihan, model diuji untuk mengukur akurasi klasifikasi warna. Pada proses deteksi warna juga ditambahkan beberapa fitur, seperti bounding box, penampilan nama warna hasil deteksi, pemberian nilai confidence score (persentase kepastian model), serta penambahan crosshair pada titik pengambilan sampel warna.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Data	Hasil Percobaan
1	Pada percobaan pertama, saya menggunakan warna biru untuk dilakukan uji coba. Ternyata program mendeteksi warna tersebut dengan akurasi warna 7.74%.	
2	Pada percobaan kedua, menggunakan warna hitam dan melakukan uji coba. Didapatkan hasil dengan akurasi warna 6.14%	
3	Pada percobaan kedua, menggunakan warna Davy's Grey dan melakukan uji coba. Didapatkan hasil dengan akurasi warna 10,29%	

7. Kesimpulan

1. Hasil dari program menampilkan gambar dan dua *bounding box* untuk melakukan deteksi warna pada objek yang tertangkap dan mengambil sampel warna dan akan ditampilkan juga nilai akurasi yang terdeteksi, hasil sampel warna dan akurasi akan ditampilkan secara real-time.
2. Program ini menggunakan *machine learning* dengan jenis supervised learning yang menggunakan dataset (data training) yang sudah berlabel (labeled data) untuk melakukan proses programnya.
3. Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) bekerja dengan menentukan kelas berdasarkan kedekatan data uji terhadap tetangga terdekat. Sementara itu, Support Vector Machine (SVM) mencari *hyperplane* optimal yang memisahkan kelas.

8. Saran

Untuk penyempurnaan gambar, sebaiknya menerapkan Gaussian Blur untuk mengurangi noise. Mengembangkan sistem menggunakan algoritma AI/Deep Learning agar lebih cerdas, adaptif, dan mampu menangani kondisi nyata yang lebih kompleks.

10. Daftar Pustaka

E.Retnoningsih, & R.Pramudita. (2020). Retnoningsih, Endang, dan Rully Pramudita. "Mengenal Machine Learning Dengan Teknik Supervised dan Unsupervised Learning Menggunakan Python." Bina Insani ICT Journal, vol. 7, no. 2, Desember 2020, pp. 156-165. ISSN: 2355-3421 (Print), 2527-9777 (Online). <https://doi.org/10.22441/bicj.v7i2.12345>. Menggunakan Python. *Bina Insani Ict Journal*, 7(2), 156–165. <https://www.python.org/>
<https://rumahcoding.id/belajar/machine-learning-with-python/pengenalan-machine-learning/hambatan-dan-tantangan-dalam-machine-learning/>